LAPORAN RANCANGAN FINAL PROJECT

PEMROGRAMAN MOBILE LANJUT

APLIKASI UMKMgo



DOSEN PENGAJAR :

Abdul Azis M.Kom.

DISUSUN OLEH :

1	Adam Bagas Abimanyu	24SA11A029
2	Helmi Hanatul Adam	24SA11A065
3	Mukti Restu Retno Singgih	24SA11A077
4	Pramudya Arifudin	24SA12A085

IF24A

Program Studi Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Amikom Purwokerto

Tahun 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Deskripsi Singkat Aplikasi UMKMgo 3
C. Tujian aplikasi 4
BAB II GAMBARAN UMUM APLIKASI 5
A. Fitur Utama Aplikasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. *Wireframe* Aplikasi UMKMgo ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. *Relational Database System* 5
D. *Flowchart utama aplikasi* 24
1. Flowchart pelanggan Mobile dan Website 24
2. Flowchart penjual Mobile dan Website 26
3. Flowchart Desktop POS dan stok 28
BAB III PENUTUP 29
A. Kesimpulan 29
B. Saran 30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teknologi digital membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempermudah pengelolaan usaha. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produknya secara digital dan mengelola kegiatan usahanya secara terpadu.

Di sisi lain, konsumen menginginkan kemudahan dalam menemukan, membandingkan, dan membeli produk dari berbagai UMKM. Informasi mengenai produk, harga, lokasi usaha, dan ketersediaan barang menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen sekaligus mendukung pengelolaan usaha secara lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah **UMKMGo**, sebuah ekosistem digital yang dirancang untuk mendukung pemasaran dan pengelolaan usaha UMKM melalui integrasi tiga platform, yaitu aplikasi mobile, website, dan aplikasi desktop, dengan database sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Aplikasi mobile difokuskan pada kebutuhan konsumen dalam mencari dan membeli produk UMKM, sedangkan website dan aplikasi desktop mendukung kebutuhan pengelolaan usaha sesuai dengan fungsi masing-masing.

Melalui UMKMGo, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran dan mengelola usahanya secara lebih terstruktur. Bagi konsumen, aplikasi ini diharapkan memudahkan proses menemukan dan membeli produk UMKM melalui satu platform yang mudah diakses.

B. Deskripsi Singkat Aplikasi UMKMgo

UMKMGo adalah aplikasi digital yang dirancang sebagai ekosistem pendukung pemasaran produk dan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aplikasi ini menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen melalui layanan marketplace yang menyediakan beragam produk fisik, antara lain makanan dan minuman, fashion, kecantikan dan perawatan, perlengkapan rumah tangga, sembako dan kebutuhan harian, kerajinan dan produk lokal, serta alat tulis dan perlengkapan pendidikan.

UMKMGo dirancang dengan tiga platform utama, yaitu mobile, website, dan desktop, yang saling terintegrasi melalui database. Platform mobile ditujukan terutama bagi

konsumen untuk menjelajahi kategori produk, mencari produk, melihat informasi toko, menemukan UMKM berdasarkan lokasi, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan, dan memantau status pesanan. Platform website mendukung kegiatan pemasaran dan pengelolaan usaha melalui antarmuka berbasis web, sedangkan platform desktop digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional usaha, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pemantauan penjualan.

Dengan konsep tersebut, UMKMGo tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli produk, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung digitalisasi kegiatan usaha UMKM. Setiap platform memiliki peran yang berbeda sesuai kebutuhan penggunanya, namun tetap saling terhubung sehingga data produk, transaksi, dan informasi usaha dapat dikelola secara terpadu.

C. Tujian aplikasi

Pengembangan aplikasi UMKMGo memiliki tujuan sebagai berikut:

1. **Memperluas jangkauan pemasaran UMKM.** Membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara digital sehingga dapat dikenal oleh lebih banyak calon konsumen.
2. **Memudahkan konsumen menemukan produk UMKM.** Menyediakan fitur pencarian, kategori produk, serta informasi toko dan produk agar konsumen dapat menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. **Mempermudah proses pembelian.** Menyediakan fitur keranjang, pemesanan, dan pemantauan status pesanan agar transaksi berjalan lebih praktis dan tertata.
4. **Mendukung pengelolaan operasional usaha.** Menyediakan dukungan pengelolaan produk, stok, transaksi, dan penjualan melalui platform yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
5. **Mengintegrasikan data antarplatform.** Menghubungkan aplikasi mobile, website, dan desktop melalui database sehingga informasi produk, transaksi, dan usaha dapat dikelola secara terpusat.
6. **Mendukung transformasi digital UMKM.** Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemasaran dan operasional agar pelaku UMKM dapat mengelola usahanya dengan lebih efektif dan terstruktur.
7. **Memberikan kemudahan akses terhadap produk UMKM lokal.** Membantu konsumen mengenal dan membeli produk UMKM, termasuk produk dari usaha di sekitar lokasi mereka apabila fitur lokasi diaktifkan.

BAB II GAMBARAN UMUM APLIKASI

A. *Relational Database System*

Aplikasi UMKMgo menggunakan 21 tabel database yang terdiri dari:

1. Tabel users Data Pengguna

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID unik pengguna
full_name	VARCHAR(120)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255)	Email pengguna
phone	VARCHAR(30)	Nomor telepon pengguna
password_hash	TEXT	Password yang telah di-hash
avatar_url	TEXT	URL foto profil
role	VARCHAR(20)	Peran pengguna: customer, seller_owner, admin
status	VARCHAR(20)	Status akun pengguna
oauth_accounts	JSON	Data akun login OAuth
addresses	JSON	Daftar alamat pengguna
notification_prefs	JSON	Preferensi notifikasi
reset_token_hash	VARCHAR(255)	Hash token reset password
reset_token_expires_at	DATETIME	Waktu kedaluwarsa token reset
email_verified_at	DATETIME	Waktu verifikasi email
phone_verified_at	DATETIME	Waktu verifikasi telepon
last_login_at	DATETIME	Waktu login terakhir
created_at	DATETIME	Waktu akun dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data terakhir diperbarui

Tabel users digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pengguna yang terdaftar dalam sistem, mulai dari identitas, email, nomor telepon, password yang telah di-hash, foto profil, hingga hak akses pengguna seperti customer, seller_owner, dan admin. Tabel ini juga menyimpan status akun, alamat, pengaturan notifikasi, verifikasi akun, serta waktu pembuatan dan pembaruan data pengguna.

2. Tabel user_devices Perangkat Pengguna

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID perangkat
user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id
refresh_token_hash	VARCHAR(255)	Hash token sesi login
push_token	VARCHAR(512)	Token notifikasi perangkat
platform	VARCHAR(20)	Platform perangkat
device_name	VARCHAR(120)	Nama perangkat
expires_at	DATETIME	Waktu kedaluwarsa sesi
revoked_at	DATETIME	Waktu pencabutan sesi
last_seen_at	DATETIME	Waktu perangkat terakhir aktif
created_at	DATETIME	Waktu perangkat terdaftar

Tabel user_devices digunakan untuk menyimpan informasi perangkat yang digunakan pengguna untuk login ke sistem, termasuk token sesi login, token notifikasi, jenis dan nama perangkat, serta masa berlaku sesi. Tabel ini juga berfungsi untuk memantau aktivitas perangkat dan mengelola sesi login, termasuk pencabutan akses perangkat.

3. Tabel stores — Data Toko UMKM

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID toko
owner_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai pemilik
name	VARCHAR(150)	Nama toko
slug	VARCHAR(180)	Identitas URL toko yang unik
description	TEXT	Deskripsi toko
logo_url	TEXT	URL logo toko
banner_url	TEXT	URL banner toko
phone	VARCHAR(30)	Nomor telepon toko
email	VARCHAR(255)	Email toko

business_type	VARCHAR(80)	Jenis usaha
status	VARCHAR(24)	Status operasional dan verifikasi toko
address_line	TEXT	Alamat lengkap toko
province	VARCHAR(100)	Provinsi toko
city	VARCHAR(100)	Kota atau kabupaten toko
district	VARCHAR(100)	Kecamatan toko
postal_code	VARCHAR(12)	Kode pos
latitude	DECIMAL(10,7)	Garis lintang lokasi toko
longitude	DECIMAL(10,7)	Garis bujur lokasi toko
opening_hours	JSON	Jadwal operasional toko
verification_documents	JSON	Dokumen verifikasi usaha
verified_at	DATETIME	Waktu toko diverifikasi
created_at	DATETIME	Waktu toko dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data toko diperbarui

Tabel stores digunakan untuk menyimpan informasi lengkap toko UMKM, seperti nama toko, deskripsi, logo, kontak, jenis usaha, alamat, lokasi geografis, dan jam operasional. Tabel ini juga menyimpan status verifikasi serta dokumen legalitas usaha untuk memastikan identitas dan keabsahan toko yang terdaftar dalam sistem.

4. Tabel store_members Anggota Toko

Field	Type	Keterangan
store_id	CHAR(36)	Primary key dan foreign key ke stores.id
user_id	CHAR(36)	Primary key dan foreign key ke users.id
role	VARCHAR(20)	Peran anggota: seller_owner, seller_staff, cashier
is_active	BOOLEAN	Status keaktifan anggota
joined_at	DATETIME	Waktu bergabung dengan toko

Tabel store_members digunakan untuk menyimpan data anggota yang memiliki akses ke toko, termasuk pemilik, staf toko, dan kasir. Tabel ini mengatur peran, status keaktifan, serta waktu bergabung anggota untuk mengelola hak akses dan aktivitas pengguna dalam toko UMKM.

5. Tabel categories Kategori Produk

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID kategori

parent_id	CHAR(36)	Foreign key ke categories.id untuk kategori induk
name	VARCHAR(100)	Nama kategori
slug	VARCHAR(120)	Identitas URL kategori
description	TEXT	Deskripsi kategori
icon_url	TEXT	URL ikon kategori
sort_order	INT	Urutan tampilan kategori
is_active	BOOLEAN	Status aktif kategori
created_at	DATETIME	Waktu kategori dibuat

Tabel categories digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau kategori tertentu agar mudah dicari dan dikelola. Tabel ini menyimpan nama, deskripsi, ikon, urutan tampilan, dan status kategori, serta mendukung kategori bertingkat melalui parent_id.

6. Tabel products Data Produk

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID produk
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
category_id	CHAR(36)	Foreign key ke categories.id
name	VARCHAR(180)	Nama produk
slug	VARCHAR(220)	Identitas URL produk
description	TEXT	Deskripsi produk
condition	VARCHAR(20)	Kondisi produk: baru atau bekas
status	VARCHAR(20)	Status publikasi produk
weight_gram	INT	Berat produk dalam gram
images	JSON	Daftar gambar produk
created_at	DATETIME	Waktu produk dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data produk diperbarui

Tabel products digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual oleh toko UMKM, seperti nama, deskripsi, kategori, kondisi, berat, gambar, dan status publikasi produk. Tabel ini juga menghubungkan produk dengan toko pemiliknya melalui store_id agar produk dapat dikelola dan ditampilkan sesuai toko masing-masing.

7. Tabel product_variants Varian Produk

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID varian
product_id	CHAR(36)	Foreign key ke products.id
sku	VARCHAR(100)	Kode unik stok produk

variant_name	VARCHAR(120)	Nama varian produk
attributes	JSON	Atribut varian, seperti ukuran atau warna
price	DECIMAL(14,2)	Harga jual varian
compare_at_price	DECIMAL(14,2)	Harga pembanding sebelum diskon
stock_quantity	INT	Jumlah stok tersedia
low_stock_threshold	INT	Batas minimum stok
is_active	BOOLEAN	Status aktif varian
created_at	DATETIME	Waktu varian dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu varian diperbarui

Tabel product_variants digunakan untuk menyimpan variasi produk, seperti ukuran, warna, dan jenis, beserta SKU, harga, jumlah stok, serta batas minimum stok. Tabel ini membantu toko UMKM mengelola harga dan persediaan setiap varian produk secara terpisah.

8. Tabel favorites Favorit Produk dan Toko

Field	Type	Keterangan
user_id	CHAR(36)	Primary key gabungan dan FK ke users.id
target_type	VARCHAR(10)	Jenis favorit: product atau store
target_id	CHAR(36)	ID produk atau toko yang difavoritkan
created_at	DATETIME	Waktu ditambahkan ke favorit

Tabel favorites digunakan untuk menyimpan daftar produk atau toko yang ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Tabel ini memudahkan pengguna menemukan kembali produk atau toko yang diminati tanpa harus mencarinya ulang.

9. Tabel cart_items Keranjang Belanja

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID item keranjang
user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id
variant_id	CHAR(36)	Foreign key ke product_variants.id
quantity	INT	Jumlah produk dalam keranjang
added_at	DATETIME	Waktu produk ditambahkan

updated_at	DATETIME	Waktu item keranjang diperbarui

Tabel cart_items digunakan untuk menyimpan daftar produk yang dipilih pengguna sebelum melakukan pembelian. Tabel ini mencatat pengguna, varian produk, jumlah barang, serta waktu penambahan dan pembaruan item dalam keranjang belanja.

10. Tabel promotions Promosi dan Voucher

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID promosi
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id, NULL jika promosi platform
name	VARCHAR(150)	Nama promosi
description	TEXT	Deskripsi promosi
code	VARCHAR(60)	Kode voucher unik
discount_type	VARCHAR(20)	Jenis diskon: persentase atau nominal tetap
discount_value	DECIMAL(14,2)	Nilai diskon
max_discount_amount	DECIMAL(14,2)	Batas maksimal diskon
minimum_purchase	DECIMAL(14,2)	Minimal nilai pembelian
product_ids	JSON	Daftar ID produk sasaran
usage_limit	INT	Batas total penggunaan
per_user_limit	INT	Batas penggunaan per pengguna
used_count	INT	Jumlah penggunaan promosi
starts_at	DATETIME	Waktu mulai promosi
ends_at	DATETIME	Waktu berakhir promosi
status	VARCHAR(20)	Status promosi
created_at	DATETIME	Waktu promosi dibuat

Tabel promotions digunakan untuk menyimpan data promosi dan voucher diskon yang ditawarkan oleh toko atau platform. Tabel ini mengatur kode voucher, jenis dan nilai diskon, minimal pembelian, batas penggunaan, produk yang berlaku, serta periode dan status promosi.

11. Tabel orders Pesanan

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID pesanan

checkout_number	VARCHAR(40)	Nomor checkout bersama untuk beberapa toko
order_number	VARCHAR(50)	Nomor pesanan unik
buyer_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai pembeli
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
status	VARCHAR(24)	Status proses pesanan
shipping_address	JSON	Salinan alamat pengiriman saat checkout
subtotal_amount	DECIMAL(14,2)	Total harga produk sebelum biaya lain
shipping_amount	DECIMAL(14,2)	Biaya pengiriman
discount_amount	DECIMAL(14,2)	Total potongan harga
service_fee	DECIMAL(14,2)	Biaya layanan
total_amount	DECIMAL(14,2)	Total tagihan pesanan
buyer_note	TEXT	Catatan pembeli
applied_promotions	JSON	Daftar promosi yang digunakan
courier	VARCHAR(80)	Nama kurir
service_name	VARCHAR(80)	Jenis layanan pengiriman
tracking_number	VARCHAR(120)	Nomor pelacakan pengiriman
shipment_status	VARCHAR(24)	Status pengiriman
shipped_at	DATETIME	Waktu pesanan dikirim
delivered_at	DATETIME	Waktu pesanan diterima
tracking_events	JSON	Riwayat pelacakan pengiriman
status_history	JSON	Riwayat perubahan status pesanan
placed_at	DATETIME	Waktu pesanan dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu pesanan diperbarui

Tabel orders digunakan untuk menyimpan informasi transaksi pesanan antara pembeli dan toko, meliputi nomor pesanan, alamat pengiriman, total pembayaran, diskon, biaya layanan, serta status pesanan. Tabel ini juga mencatat informasi kurir, nomor pelacakan, riwayat perubahan status, dan waktu pengiriman hingga pesanan diterima pembeli.

12. Tabel order_items Detail Item Pesanan

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID detail pesanan
order_id	CHAR(36)	Foreign key ke orders.id
product_id	CHAR(36)	Foreign key ke products.id, dapat NULL

variant_id	CHAR(36)	Foreign key ke product_variants.id, dapat NULL
product_name_snapshot	VARCHAR(180)	Nama produk saat transaksi
variant_snapshot	JSON	Detail varian saat transaksi
sku_snapshot	VARCHAR(100)	SKU produk saat transaksi
unit_price	DECIMAL(14,2)	Harga satuan saat transaksi
quantity	INT	Jumlah produk yang dibeli
discount_amount	DECIMAL(14,2)	Diskon untuk item pesanan
line_total	DECIMAL(14,2)	Total harga item setelah diskon
created_at	DATETIME	Waktu detail pesanan dibuat

Tabel order_items digunakan untuk menyimpan rincian setiap produk yang dibeli dalam suatu pesanan, meliputi nama produk, varian, SKU, harga satuan, jumlah barang, dan diskon. Tabel ini membantu menghitung total harga setiap item serta menyimpan informasi produk saat transaksi dilakukan.

13. Tabel payments Pembayaran dan Pengembalian Dana

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID transaksi pembayaran
payment_number	VARCHAR(50)	Nomor pembayaran unik
kind	VARCHAR(10)	Jenis transaksi: payment atau refund
checkout_number	VARCHAR(40)	Nomor checkout terkait
order_id	CHAR(36)	Foreign key ke orders.id
parent_payment_id	CHAR(36)	Foreign key ke payments.id untuk pembayaran induk
method	VARCHAR(30)	Metode pembayaran
provider	VARCHAR(80)	Penyedia layanan pembayaran
provider_reference	VARCHAR(180)	Referensi transaksi dari penyedia
amount	DECIMAL(14,2)	Nominal pembayaran atau refund
status	VARCHAR(24)	Status pembayaran atau refund
reason	TEXT	Alasan pengembalian dana
requested_by	CHAR(36)	Foreign key ke users.id yang mengajukan refund
reviewed_by	CHAR(36)	Foreign key ke users.id yang meninjau refund
reviewed_at	DATETIME	Waktu refund ditinjau
paid_at	DATETIME	Waktu pembayaran berhasil
expires_at	DATETIME	Waktu kedaluwarsa pembayaran

provider_payload	JSON	Data respons dari penyedia pembayaran
created_at	DATETIME	Waktu transaksi dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu transaksi diperbarui

Tabel payments digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran dan pengembalian dana (refund) dari pesanan. Tabel ini mencatat metode pembayaran, penyedia layanan, jumlah transaksi, status pembayaran, serta informasi pengajuan dan persetujuan refund untuk memastikan transaksi tercatat dengan baik.

14. Tabel stock_movements Riwayat Pergerakan Stok

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID pergerakan stok
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
variant_id	CHAR(36)	Foreign key ke product_variants.id
movement_type	VARCHAR(24)	Jenis pergerakan stok
quantity_delta	INT	Perubahan jumlah stok, positif atau negatif
quantity_after	INT	Jumlah stok setelah perubahan
reference_type	VARCHAR(40)	Jenis referensi transaksi
reference_id	CHAR(36)	ID transaksi terkait
adjustment_number	VARCHAR(50)	Nomor penyesuaian stok manual
note	TEXT	Catatan perubahan stok
created_by	CHAR(36)	Foreign key ke users.id
created_at	DATETIME	Waktu perubahan stok

Tabel stock_movements digunakan untuk mencatat setiap perubahan jumlah stok produk, baik penambahan maupun pengurangan akibat penjualan, pembelian, atau penyesuaian manual. Tabel ini menyimpan jumlah perubahan, stok setelah perubahan, referensi transaksi, serta pengguna yang melakukan perubahan untuk memudahkan pemantauan dan audit persediaan barang.

15. Tabel product_feedback Ulasan, Pertanyaan, dan Laporan Produk

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID feedback
product_id	CHAR(36)	Foreign key ke products.id
user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id

type	VARCHAR(10)	Jenis feedback: review, question, report
order_item_id	CHAR(36)	Foreign key ke order_items.id, jika terkait pembelian
rating	SMALLINT	Nilai rating produk 1–5
reason	VARCHAR(80)	Alasan laporan produk
content	TEXT	Isi ulasan, pertanyaan, atau laporan
reply	TEXT	Jawaban atau tanggapan
replied_by	CHAR(36)	Foreign key ke users.id yang membalas
replied_at	DATETIME	Waktu balasan diberikan
status	VARCHAR(20)	Status feedback
created_at	DATETIME	Waktu feedback dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu feedback diperbarui

Tabel product_feedback digunakan untuk menyimpan ulasan, pertanyaan, dan laporan dari pengguna terkait produk. Tabel ini mencatat rating, isi feedback, balasan dari pihak toko atau admin, serta status feedback untuk membantu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan.

16. Tabel user_activity Aktivitas Pengguna

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID aktivitas
user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id, dapat NULL
type	VARCHAR(10)	Jenis aktivitas: search atau view
search_query	VARCHAR(250)	Kata kunci pencarian pengguna
product_id	CHAR(36)	Foreign key ke products.id
created_at	DATETIME	Waktu aktivitas dilakukan

Tabel user_activity digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna saat menggunakan sistem, seperti mencari produk dan melihat detail produk. Data ini membantu menganalisis kebiasaan pengguna, memahami minat pelanggan, serta meningkatkan relevansi hasil pencarian dan rekomendasi produk.

17. Tabel notifications Notifikasi

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID notifikasi
user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id
type	VARCHAR(40)	Jenis notifikasi
title	VARCHAR(180)	Judul notifikasi
body	TEXT	Isi pesan notifikasi

deep_link	TEXT	Tautan menuju halaman terkait
payload	JSON	Data tambahan notifikasi
read_at	DATETIME	Waktu notifikasi dibaca
created_at	DATETIME	Waktu notifikasi dibuat

Tabel notifications digunakan untuk menyimpan pesan pemberitahuan kepada pengguna, seperti informasi pesanan, pembayaran, dan aktivitas toko. Tabel ini mencatat judul, isi pesan, tautan terkait, serta waktu notifikasi dibuat dan dibaca agar pengguna dapat mengetahui informasi terbaru dari sistem.

18. Tabel pos_shifts Shift Kasir

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID shift
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
register_name	VARCHAR(100)	Nama mesin atau loket kasir
cashier_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai kasir
opening_cash	DECIMAL(14,2)	Modal kas awal
closing_cash	DECIMAL(14,2)	Uang kas aktual saat penutupan
expected_cash	DECIMAL(14,2)	Uang kas yang seharusnya tersedia
status	VARCHAR(20)	Status shift: open, closed, cancelled
note	TEXT	Catatan shift kasir
opened_at	DATETIME	Waktu shift dibuka
closed_at	DATETIME	Waktu shift ditutup

Tabel pos_shifts digunakan untuk mencatat aktivitas shift kasir di toko, mulai dari pembukaan hingga penutupan shift. Tabel ini menyimpan modal awal, jumlah uang kas aktual, saldo kas yang seharusnya tersedia, status shift, serta waktu operasional untuk memudahkan pengawasan dan pencocokan uang kas.

19. Tabel pos_sales Penjualan Kasir

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID transaksi penjualan
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
shift_id	CHAR(36)	Foreign key ke pos_shifts.id

cashier_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai kasir
customer_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai pelanggan
receipt_number	VARCHAR(60)	Nomor struk unik
items	JSON	Daftar produk yang dijual
payments	JSON	Rincian metode dan nominal pembayaran
subtotal_amount	DECIMAL(14,2)	Total harga sebelum potongan dan pajak
discount_amount	DECIMAL(14,2)	Total diskon transaksi
tax_amount	DECIMAL(14,2)	Total pajak transaksi
total_amount	DECIMAL(14,2)	Total pembayaran
status	VARCHAR(20)	Status transaksi penjualan
note	TEXT	Catatan transaksi
sold_at	DATETIME	Waktu penjualan

Tabel pos_sales digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan yang dilakukan melalui sistem kasir (POS). Tabel ini mencatat nomor struk, kasir, pelanggan, daftar produk, metode pembayaran, subtotal, diskon, pajak, total pembayaran, serta waktu transaksi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan penjualan toko.

20. Tabel financial_entries Catatan Keuangan

Field	Type	Keterangan
id	CHAR(36)	Primary key, ID catatan keuangan
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
entry_date	DATETIME	Tanggal pemasukan atau pengeluaran
direction	VARCHAR(10)	Jenis arus uang: income atau expense
entry_type	VARCHAR(40)	Jenis transaksi keuangan
category	VARCHAR(100)	Kategori transaksi keuangan
amount	DECIMAL(14,2)	Nominal pemasukan atau pengeluaran
description	TEXT	Keterangan transaksi
attachment_url	TEXT	URL bukti transaksi
source_table	VARCHAR(60)	Nama tabel sumber transaksi
source_id	CHAR(36)	ID transaksi sumber
created_by	CHAR(36)	Foreign key ke users.id
created_at	DATETIME	Waktu catatan dibuat

Tabel financial_entries digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan toko UMKM. Tabel ini menyimpan tanggal transaksi,

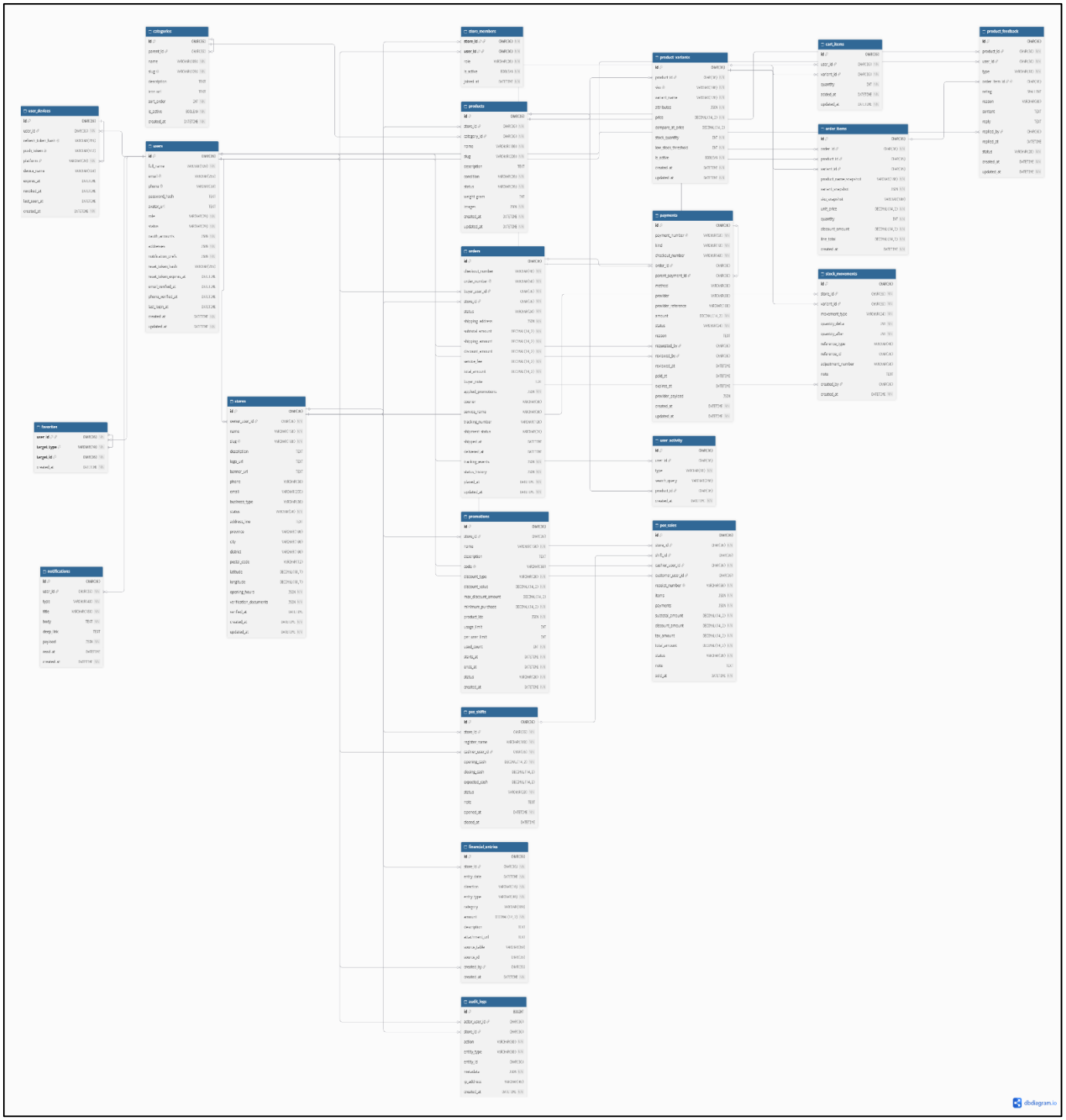
jenis dan kategori keuangan, nominal uang, deskripsi, serta bukti transaksi untuk membantu pemilik toko memantau arus kas dan mengelola keuangan secara teratur.

21. Tabel audit_logs Log Aktivitas Sistem

Field	Type	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary key, ID log otomatis
actor_user_id	CHAR(36)	Foreign key ke users.id sebagai pelaku
store_id	CHAR(36)	Foreign key ke stores.id
action	VARCHAR(80)	Jenis tindakan yang dilakukan
entity_type	VARCHAR(80)	Jenis data atau objek yang diubah
entity_id	CHAR(36)	ID objek yang terkait
metadata	JSON	Detail tambahan aktivitas
ip_address	VARCHAR(45)	Alamat IP pelaku
created_at	DATETIME	Waktu aktivitas dicatat

Tabel audit_logs digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penting yang dilakukan pengguna dalam sistem, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Tabel ini menyimpan jenis tindakan, data yang terkait, identitas pelaku, alamat IP, dan waktu aktivitas untuk memudahkan pemantauan, pemeriksaan, serta menjaga keamanan sistem.

Adapun gambar relasi antar tabel atau Entity Relationship Diagram (ERD) dari aplikasi umkgo yaitu sebagai berikut.



Berikut adalah penjelasan relasi antar tabel pada Entity Relationship Diagram (ERD) UMKMGo

a. users stores (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat memiliki atau mengelola beberapa toko, sedangkan setiap toko memiliki keterkaitan dengan pengguna sebagai pemiliknya. Relasi ini menghubungkan tabel users dengan tabel stores melalui field yang menyimpan identitas pemilik toko.

b. users user_devices (One-to-Many)

Satu pengguna dapat menggunakan beberapa perangkat untuk mengakses aplikasi. Tabel user_devices menyimpan informasi perangkat yang terhubung dengan pengguna, sehingga sistem dapat mengelola perangkat yang digunakan untuk mengakses akun.

c. stores store_members (One-to-Many)

   Satu toko dapat memiliki banyak anggota yang membantu menjalankan operasional toko. Tabel store_members berfungsi menyimpan data keanggotaan pengguna pada toko, termasuk peran dan informasi terkait keanggotaannya.

d. users store_members (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat terdaftar sebagai anggota di beberapa toko. Relasi ini, bersama dengan relasi stores → store_members, membentuk hubungan Many-to-Many antara pengguna dan toko.

e. categories products (One-to-Many)

   Satu kategori dapat digunakan oleh banyak produk, sedangkan setiap produk dapat dikaitkan dengan kategori tertentu. Relasi ini memudahkan pengelompokan produk berdasarkan jenis atau klasifikasinya.

f. categories categories (One-to-Many)

   Satu kategori dapat memiliki beberapa subkategori. Relasi ini memungkinkan sistem membentuk struktur kategori bertingkat, sehingga pengelompokan produk menjadi lebih terorganisasi.

g. stores products (One-to-Many)

   Satu toko dapat memiliki banyak produk yang dijual. Setiap produk dikaitkan dengan toko tertentu sehingga informasi produk dapat dikelola berdasarkan pemilik atau tempat penjualannya.

h. products product_variants (One-to-Many)

   Satu produk dapat memiliki beberapa varian, misalnya berdasarkan ukuran, warna, atau pilihan lainnya. Tabel product_variants menyimpan detail setiap varian produk, termasuk informasi yang diperlukan untuk pengelolaan stok dan harga.

i. users favorites (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat memiliki banyak data favorit. Tabel favorites digunakan untuk menyimpan objek yang ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Jenis objek yang disimpan ditentukan melalui field seperti target_type dan target_id.

j. users cart_items (One-to-Many)

Satu pengguna dapat memiliki banyak item di keranjang belanja. Tabel cart_items menyimpan informasi item yang dimasukkan pengguna ke keranjang sebelum melanjutkan proses pemesanan.

k. product_variants cart_items (One-to-Many)

Satu varian produk dapat muncul dalam banyak item keranjang milik pengguna yang berbeda. Relasi ini memungkinkan sistem mengetahui varian produk yang dipilih, jumlah yang dibeli, dan informasi terkait item keranjang.

l. stores promotions (One-to-Many)

Satu toko dapat membuat beberapa promosi untuk mendukung penjualan produknya. Tabel promotions menyimpan informasi promosi, seperti ketentuan diskon, periode promosi, dan status promosi sesuai dengan struktur database.

m. users orders (One-to-Many)

Satu pengguna dapat membuat banyak pesanan. Tabel orders menyimpan informasi transaksi yang dilakukan pengguna, termasuk data pemesan, status pesanan, dan informasi lain yang berkaitan dengan proses pembelian.

n. stores orders (One-to-Many)

Satu toko dapat berkaitan dengan banyak pesanan. Relasi ini digunakan untuk membantu toko mengelola dan memantau pesanan yang masuk serta memproses transaksi penjualan.

o. orders order_items (One-to-Many)

Satu pesanan dapat memiliki banyak item produk. Tabel order_items menyimpan rincian produk yang dipesan, termasuk kuantitas dan harga pada saat transaksi sesuai dengan kolom yang tersedia.

p. products order_items (One-to-Many)

Satu produk dapat tercatat dalam banyak item pesanan dari transaksi yang berbeda. Relasi ini memungkinkan sistem menelusuri produk yang pernah dibeli oleh pelanggan.

q. product_variants order_items (One-to-Many)

Satu varian produk dapat muncul dalam banyak item pesanan. Relasi ini membantu sistem mengidentifikasi varian spesifik yang dibeli serta mendukung pencatatan transaksi berdasarkan varian produk.

r. orders payments (One-to-Many)

Satu pesanan dapat memiliki catatan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Tabel payments digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran. Namun, penerapan relasi ini perlu memperhatikan bahwa field order_id pada struktur database

dapat bernilai NULL, sehingga tidak semua catatan pembayaran harus terhubung langsung ke satu pesanan.

s. product_variants stock_movements (One-to-Many)

   Satu varian produk dapat memiliki banyak catatan pergerakan stok. Tabel stock_movements digunakan untuk mencatat perubahan persediaan, seperti penambahan atau pengurangan stok, sehingga riwayat perubahan stok dapat ditelusuri.

t. Products product_feedback (One-to-Many)

   Satu produk dapat memiliki banyak ulasan atau umpan balik. Tabel product_feedback menyimpan tanggapan pengguna terhadap produk, sehingga dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kualitas produk dan pengalaman pelanggan.

u. users product_feedback (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan terhadap produk yang berbeda. Relasi ini memungkinkan sistem mengidentifikasi pengguna yang memberikan umpan balik pada suatu produk.

v. users user_activity (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat menghasilkan banyak catatan aktivitas selama menggunakan aplikasi. Tabel user_activity digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna sesuai dengan jenis dan informasi aktivitas yang disimpan oleh sistem.

w. users notifications (One-to-Many)

   Satu pengguna dapat menerima banyak notifikasi. Tabel notifications menyimpan informasi pemberitahuan yang ditujukan kepada pengguna, misalnya terkait aktivitas atau informasi operasional aplikasi.

x. stores → pos_shifts (One-to-Many)

   Satu toko dapat memiliki banyak sesi atau giliran operasional kasir. Tabel pos_shifts digunakan untuk mencatat informasi pembukaan dan penutupan sesi kasir sesuai dengan kebutuhan sistem Point of Sale (POS).

y. stores pos_sales (One-to-Many)

   Satu toko dapat memiliki banyak transaksi penjualan melalui sistem POS. Tabel pos_sales menyimpan informasi transaksi penjualan yang dilakukan melalui operasional kasir toko.

z. pos_shifts →pos_sales (One-to-Many)

   Satu sesi kasir dapat mencakup banyak transaksi penjualan. Relasi ini memungkinkan setiap transaksi POS ditelusuri berdasarkan sesi operasional ketika transaksi dilakukan.

aa. stores →financial_entries (One-to-Many)

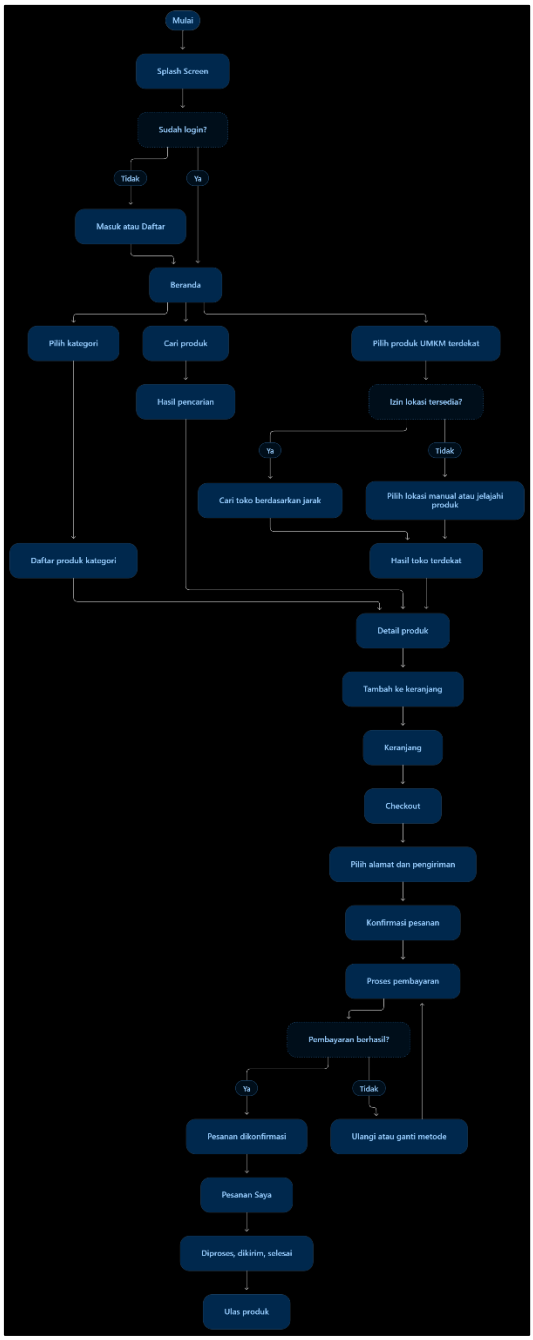
Satu toko dapat memiliki banyak catatan keuangan. Tabel financial_entries digunakan untuk menyimpan pencatatan keuangan toko, seperti pemasukan atau pengeluaran, sesuai dengan jenis transaksi yang dicatat.

bb. users audit_logs (One-to-Many)

Satu pengguna dapat menghasilkan banyak catatan audit. Tabel audit_logs digunakan untuk menyimpan rekam jejak aktivitas atau perubahan yang dilakukan pengguna, sehingga aktivitas tertentu dapat ditelusuri untuk kebutuhan pemantauan dan pemeriksaan sistem.

B. *Flowchart utama aplikasi*

1. Flowchart pelanggan Mobile dan Website



Penjelasan dari alur manajemen tugas yaitu sebagai berikut:

a. START
   Proses dimulai.
b. Splash Screen
   Aplikasi memuat tampilan awal.
c. Cek Status Login
   Sistem memeriksa apakah pengguna sudah login:
   - Jika belum, diarahkan ke halaman Masuk atau Daftar.
   - Jika sudah, langsung ke Beranda.

d. Cari atau Pilih Produk
   Pengguna mencari produk melalui 3 opsi:
   - Pilih kategori,
   - Cari produk (keyword),
   - Pilih produk UMKM terdekat (berdasarkan lokasi GPS atau manual).

e. Lihat Detail & Tambah ke Keranjang
   Pengguna melihat detail produk yang dipilih, lalu menambahkannya ke keranjang.

f. Checkout & Pengiriman
   Pengguna membuka keranjang, melakukan checkout, memilih alamat, dan metode pengiriman.

g. Konfirmasi & Pembayaran
   Pengguna mengonfirmasi pesanan dan melakukan proses pembayaran.

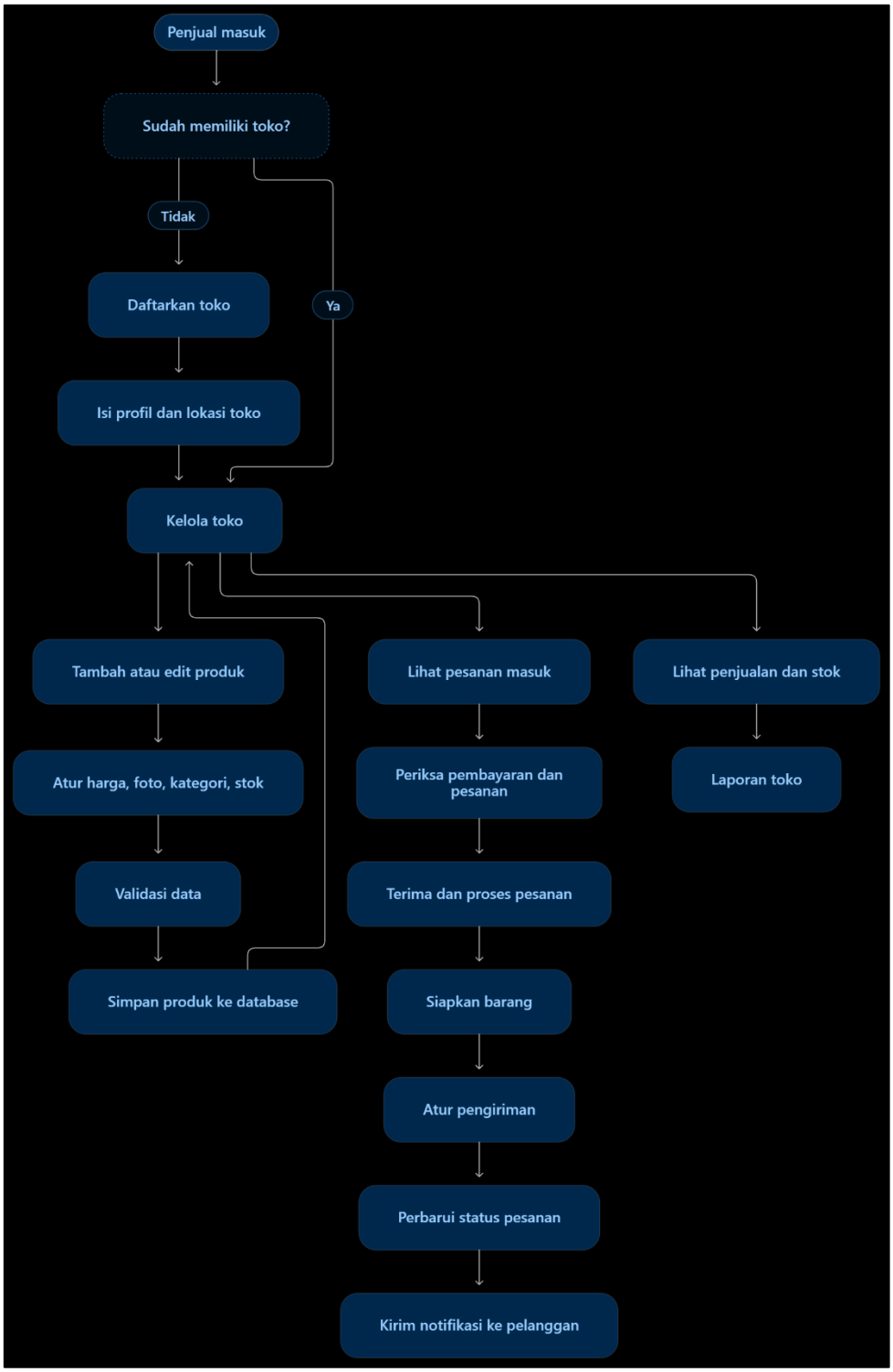
h. Cek Status Pembayaran
   Sistem memvalidasi pembayaran:
   - Jika gagal: Pengguna mengulangi atau mengganti metode pembayaran.
   - Jika berhasil: Pesanan dikonfirmasi.

i. Pesanan Saya & Pelacakan
   Pesanan masuk ke menu Pesanan Saya dengan status:
   Diproses, dikirim, hingga selesai.

j. Ulas Produk
   Pengguna memberikan ulasan produk setelah transaksi selesai.

k. END
   Proses selesai.

2. Flowchart penjual Mobile dan Website



1. START Proses dimulai saat penjual masuk ke aplikasi.
2. Penjual Masuk Penjual mengakses platform atau aplikasi.
3. Cek Status Toko Sistem memeriksa apakah penjual sudah memiliki toko: • Jika belum: Penjual daftarkan toko, lalu mengisi profil dan lokasi toko. • Jika sudah: Langsung diarahkan ke menu Kelola Toko.

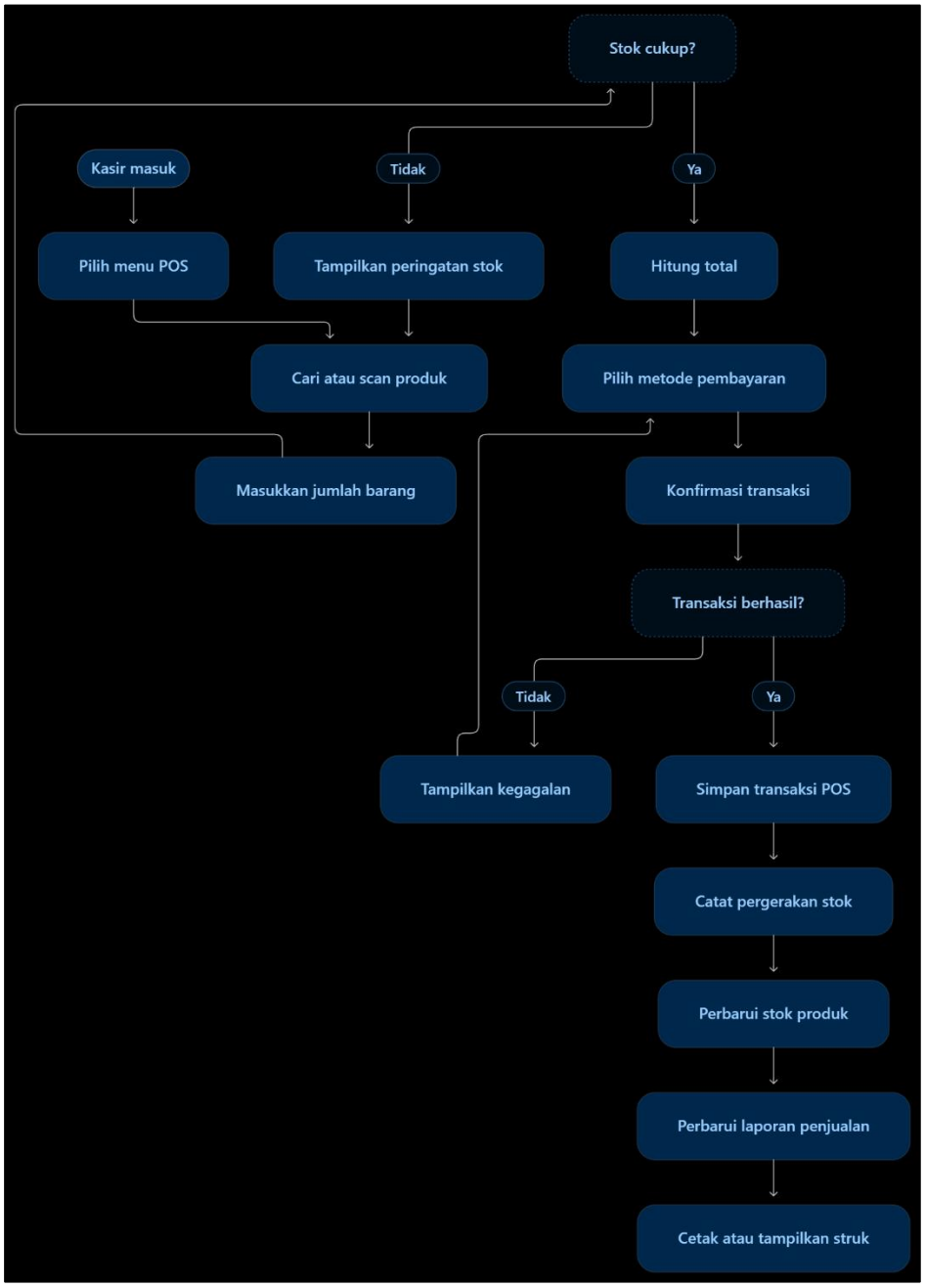
4. Kelola Toko Penjual masuk ke halaman dashboard utama untuk mengelola toko. Dari halaman ini, penjual dapat memilih 3 alur utama:

a. Manajemen Produk:
   - Tambah atau edit produk.
   - Atur harga, foto, kategori, dan stok.
   - Validasi data oleh sistem.
   - Simpan produk ke database (kembali ke menu Kelola toko).

b. Pemrosesan Pesanan:
   - Lihat pesanan masuk.
   - Periksa pembayaran dan pesanan.
   - Terima dan proses pesanan.
   - Siapkan barang.
   - Atur pengiriman.
   - Perbarui status pesanan.
   - Kirim notifikasi ke pelanggan.

c. Laporan & Statistik:
   - Lihat penjualan dan stok.
   - Sistem menampilkan Laporan toko.

3. Flowchart Desktop POS dan stok



1. START
   Proses dimulai saat kasir mengakses aplikasi.
2. Kasir
   Masuk Kasir melakukan *login* atau masuk ke dalam sistem aplikasi.
3. Pilih Menu POS Kasir
   memilih menu Point of Sale (POS) untuk memulai transaksi kasir.
4. Cari atau Scan Produk
   Kasir mencari item belanjaan dengan mengetik nama produk atau memindai (*scan*) barcode produk.
5. Masukkan Jumlah Barang
   Kasir menginputkan kuantitas/jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan.
6. Cek Stok Cukup?

Sistem memeriksa ketersediaan stok barang:

- Tidak: Sistem akan Tampilkan peringatan stok (stok habis/kurang), lalu kasir kembali ke proses Cari atau scan produk.
- Ya: Lanjut ke proses Hitung total belanjaan.

7. Hitung Total Sistem
   menghitung total biaya belanjaan yang harus dibayar oleh pelanggan.
8. Pilih Metode Pembayaran
   Kasir memilih metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan (misalnya: tunai, QRIS, kartu kredit/debit).
9. Konfirmasi Transaksi Kasir
   mengonfirmasi transaksi pembayaran di sistem.
10. Cek Transaksi Berhasil?
    Sistem memverifikasi status pembayaran/transaksi:

- Tidak: Sistem akan Tampilkan kegagalan, lalu kasir kembali ke tahap Pilih metode pembayaran.
- Ya: Sistem mencatat dan memproses transaksi secara permanen.

11. Penyimpanan Data & Pembaharuan Stok
    Setelah transaksi berhasil, sistem secara otomatis:

- Simpan transaksi POS ke dalam database.
- Catat pergerakan stok barang
- Perbarui stok produk (mengurangi stok sesuai barang yang dibeli).
- Perbarui laporan penjualan.

12. Cetak atau Tampilkan Struk
    Sistem mencetak struk fisik atau menampilkan struk digital untuk diberikan kepada pelanggan.
13. END
    Proses transaksi kasir selesa

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

UMKMGo adalah rancangan ekosistem digital yang bertujuan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengembangkan usahanya sekaligus memudahkan pelanggan menemukan dan membeli produk UMKM. Sistem ini mengintegrasikan kebutuhan usaha ke dalam satu ekosistem yang terdiri atas aplikasi Mobile, Website, Desktop, dan database yang saling terhubung. Aplikasi Mobile difokuskan pada kebutuhan pelanggan, mulai dari menjelajahi produk dan kategori, melihat informasi toko, mengelola keranjang, melakukan pemesanan, hingga memantau status pesanan. Website mendukung pengelolaan dan akses informasi melalui browser, sedangkan aplikasi Desktop menunjang operasional usaha, seperti transaksi kasir, pengelolaan stok, dan pencatatan penjualan. Database berperan sebagai pusat penyimpanan data agar seluruh platform menggunakan informasi yang konsisten. Perancangan database menjadi bagian penting karena mencakup data pengguna, toko, produk, kategori, pesanan, pembayaran, pengiriman, persediaan, promosi, dan pencatatan keuangan. Keterkaitan antartabel dirancang menggunakan primary key dan

foreign key untuk menjaga integritas data, dengan relasi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap fitur. Dengan rancangan tersebut, UMKMGo diharapkan menjadi solusi digital yang meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan memperluas jangkauan pemasaran UMKM, serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah bagi pelanggan. Meski demikian, manfaat tersebut masih perlu dibuktikan melalui implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem secara menyeluruh.

B. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. **Penyempurnaan rancangan database.** Tinjau kembali struktur tabel, atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan relasi antartabel agar sesuai dengan kebutuhan fitur serta bebas dari redundansi data.
2. **Integrasi seluruh platform.** Gunakan backend dan database yang terintegrasi bagi aplikasi Mobile, Website, dan Desktop agar perubahan data produk, stok, pesanan, dan transaksi tetap konsisten.
3. **Implementasi bertahap.** Mulai dari fitur inti, yaitu autentikasi pengguna, pengelolaan toko dan produk, keranjang, pemesanan, serta pengelolaan stok. Fitur tambahan dikembangkan setelah fitur inti berjalan baik.
4. **Peningkatan keamanan sistem.** Terapkan autentikasi yang aman, pembatasan hak akses berdasarkan peran, validasi data, perlindungan data pribadi, serta pengamanan transaksi dan kredensial akun.
5. **Pengujian dan evaluasi.** Uji setiap fitur, termasuk integrasi antarplatform, konsistensi stok, ketepatan transaksi, keamanan, dan kemudahan penggunaan.
6. **Pengembangan fitur pengelolaan usaha.** Kembangkan secara bertahap fitur laporan penjualan, pencatatan pengeluaran, pengelolaan persediaan, promosi, dan analisis usaha sesuai kebutuhan pelaku UMKM.
7. **Evaluasi berbasis pengguna.** Lakukan pengujian kepada pelanggan dan pelaku UMKM dengan karakteristik usaha yang beragam, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan perangkat atau pengalaman teknologi digital.

Dengan menerapkan saran tersebut, UMKMGo diharapkan berkembang menjadi sistem yang terintegrasi, aman, mudah digunakan, dan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM maupun pelanggan.